

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial



PROCESAMIENTO DE IMÁGENES I

IA 4.4

Año: 2025

Integrantes:

- Tapia, Fabrizio Joaquín T-3095/3
- Mezzano, Florencia M-7463/2

Fecha de entrega: 01/12/2025

Docentes:

- Gonzalo Sad
- Juan Manuel Calle
- Joaquín Allione

Informe Técnico

Problema 1: Detección y clasificación de monedas y dados

Esta sección consta de tres puntos; El objetivo del Punto A fue separar de manera automática las monedas y los dados del fondo de la imagen *monedas.jpg*, para utilizarlos posteriormente en la clasificación (Punto B) y en el conteo (Punto C).

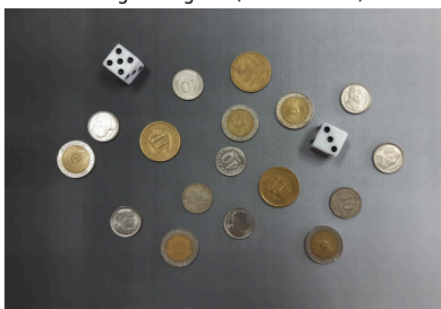
La imagen presenta varios desafíos: un fondo gris con leves gradientes, objetos metálicos con relieves internos y variaciones de brillo que dificultan la utilización de umbralizaciones globales o adaptativas.

Por estos motivos trabajamos con una estrategia basada en detección de bordes (Canny) combinada con operaciones morfológicas y relleno a partir de contornos externos, que resultó ser la más robusta y estable para este escenario.

Preprocesamiento y Selección de Estrategia

Primero se convierte la imagen a escala de grises y se aplica un suavizado Gaussiano (Blur 11×11). El blur reduce ruido y pequeñas variaciones de iluminación, logrando que el detector de bordes trabaje con una señal más estable.

Imagen original (BGR -> RGB)



Escala de grises



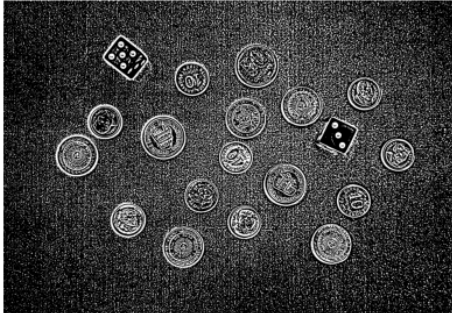
Gris + Blur Gaussiano



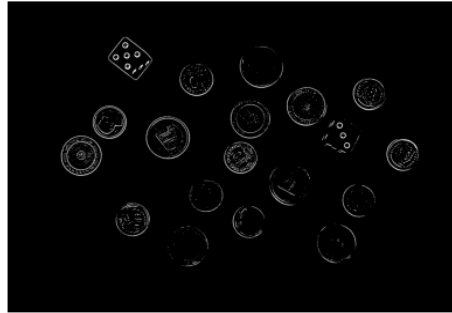
Se probaron diferentes técnicas de umbralización (adaptativa, Otsu y Canny), sin embargo no obtuvimos resultados satisfactorios excepto de Canny, que fue la estrategia seleccionada:

- La **umbralización adaptativa** (adaptiveThreshold) produjo máscaras con demasiado ruido, ya que la textura del fondo era interpretada como bordes.

Máscara binaria (umbralización adaptativa)



Máscara binaria (umbralización adaptativa)

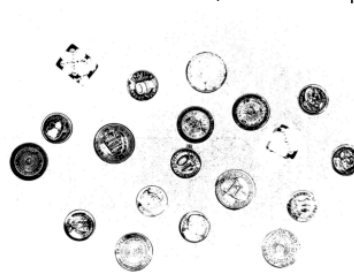


- **Otsu**, incluso combinado con operaciones top-hat, generaba objetos fragmentados debido al fuerte relieve interno de algunas monedas.

Opción B - Imagen tras top-hat



Opción B - Máscara binaria (Otsu sobre top-hat)

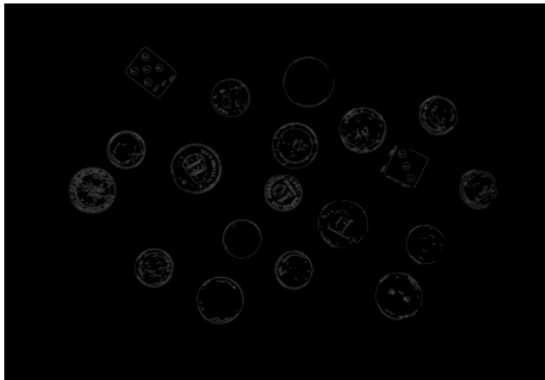


Dado que estos métodos no lograban convertir las monedas en regiones sólidas, se descartó la umbralización como estrategia principal.

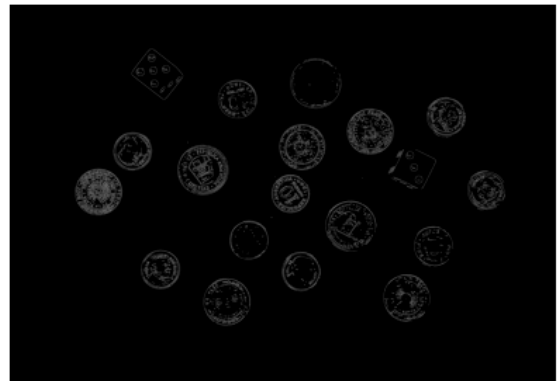
- **Canny**, luego de descartar la umbralización, se adoptó un enfoque basado en bordes. Se utiliza el detector con umbrales (20, 70)
Después de varias pruebas (80–160, 40–120), este rango resultó el más adecuado:
 - umbrales más altos → dejaban los bordes de las monedas incompletos o cortados;
 - umbrales más bajos → capturaban contornos más continuos sin introducir ruido excesivo.

Esto permite obtener un mapa de bordes donde los contornos externos de monedas y dados aparecen completos.

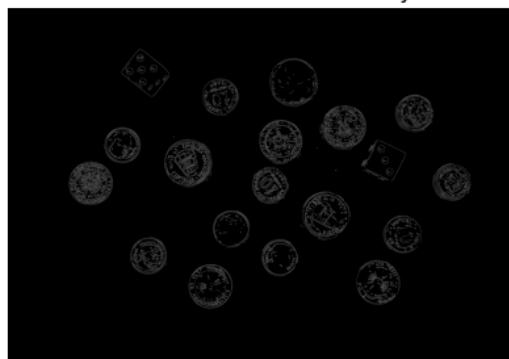
Detección de Bordes con Canny con 80-160



Detección de Bordes con Canny 40-120



Detección de Bordes con Canny 20 - 70



Engrosado de bordes

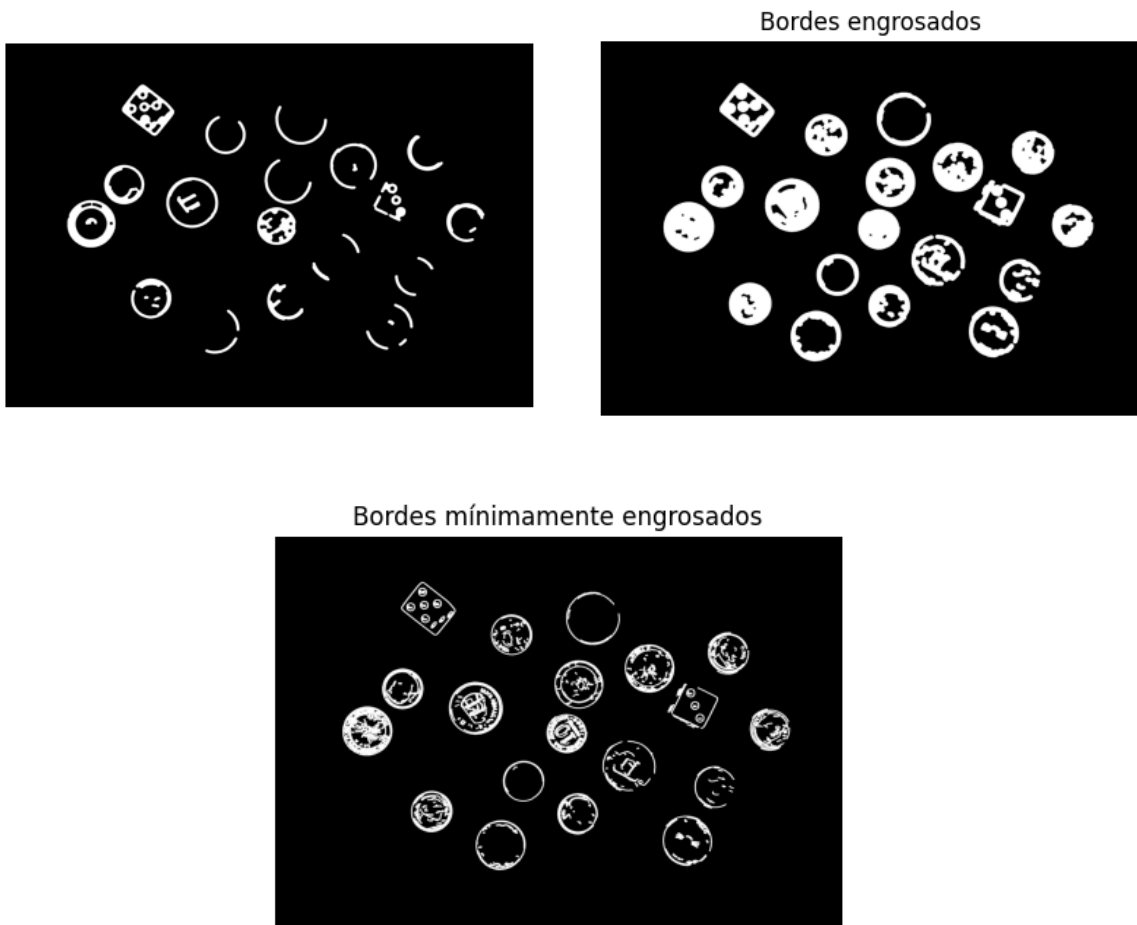
Tras obtener los bordes con Canny, se aplicó una dilatación para engrosarlos. Durante las pruebas se evaluaron distintos tamaños de kernel (3×3 , 5×5 , 7×7) y números de iteraciones:

Resultados de las pruebas:

- Kernel 3×3 o pocas iteraciones → bordes demasiado finos, persistían cortes en varias monedas.
- Kernel 7×7 o demasiadas iteraciones → los bordes crecían demasiado, deformando la forma de algunos objetos.
- Kernel 5×5 + 5 iteraciones → equilibrio ideal: bordes suficientemente gruesos para cerrar figuras sin deformarlas.

También se probaron distintos tamaños de kernel para el cierre morfológico (MORPH_CLOSE):

- Kernels muy grandes (15×15 , 17×17) cerraban bien, pero empezaban a unir monedas próximas.
- Kernels pequeños (3×3) no cerraban huecos relevantes.
- Kernel 5×5 con 2 iteraciones ofreció el mejor balance: cerró pequeñas discontinuidades sin fusionar monedas.



Contornos externos y filtrado por área

Para evitar que los relieves internos de las monedas aparezcan como huecos, se detectaron únicamente **contornos externos** utilizando RETR_EXTERNAL.

Luego se rellenaron completamente sobre una máscara binaria, generando manchas sólidas que representan cada moneda o dado.

Cierre Final y segmentación de objetos

La máscara generada a partir de contornos se refinó mediante un cierre morfológico final con los parámetros elegidos previamente (kernel 5×5 , 2 iteraciones).

Durante las pruebas observamos que:

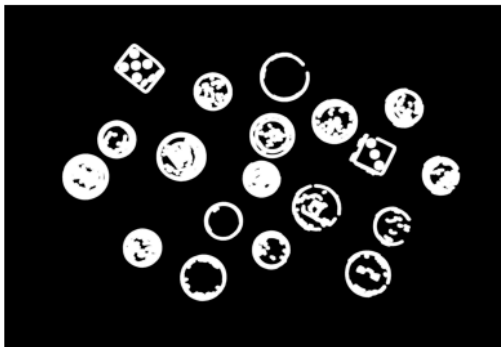
Efecto de los parámetros:

- Kernels más pequeños $\rightarrow$ los blobs eran incompletos; varias monedas quedaban con huecos.
- Kernels más grandes o más iteraciones $\rightarrow$ las manchas se volvían demasiado sólidas y podían pegarse entre sí, especialmente en monedas que estaban próximas.

Esto nos permitió elegir el punto justo donde las monedas quedaban sólidas y separadas, pero sin alterarse ni unirse entre sí.

Finalmente, la máscara refinada se aplicó sobre la imagen original mediante una operación bitwise, obteniendo una segmentación clara donde solo quedan visibles las monedas y los dados.

Máscara rellenada



Máscara a partir de contornos rellenos

